DÉVELOPPEMENT MOBILE ANDROID

Appareils mobiles

Comprendre les unités d’affichage pour créer des interfaces adaptées à tous les écrans

Cours • Android Studio • XML

Plan du cours

01 **Appareils Mobiles**

Définition, évolution PDA → Smartphone

02 **SoC — Système sur une puce**

Architecture & composants intégrés

03 **CPU & GPU**

Processeur central et graphique

04 **Mémoire**

RAM, ROM, stockage externe

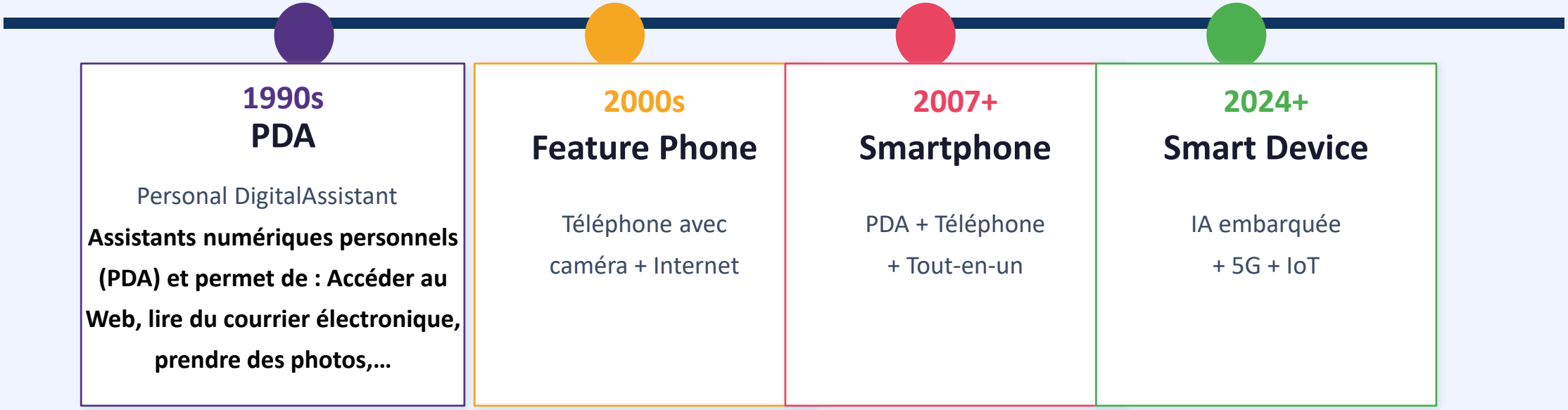
05 **Écran du Smartphone**

Pixel, résolution, densité, DP/DIP

I. Appareils Mobiles — Définition

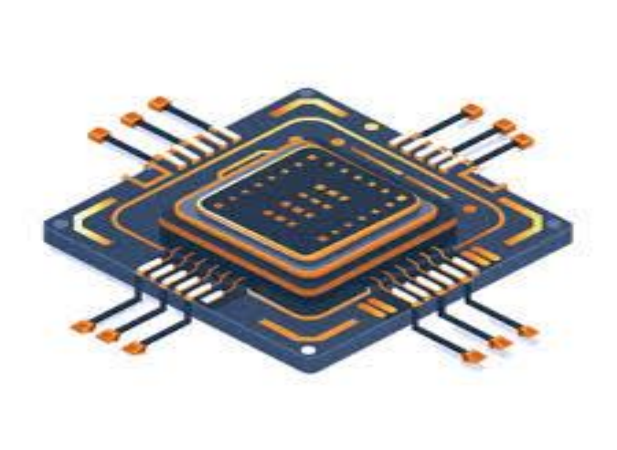
Qu'est-ce qu'un appareil mobile ?

Un appareil mobile est un dispositif portable, compact et léger, conçu pour fonctionner en déplacement grâce à une alimentation autonome (batterie).



Les composant des smartphones

L’architecture des smartphones est construit au tour est-ce qu’on appel un *SoC (System on Chip) ou système sur une puce.*

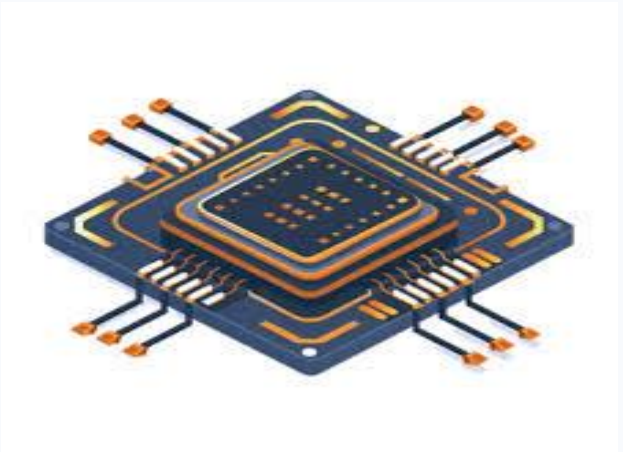


Définition

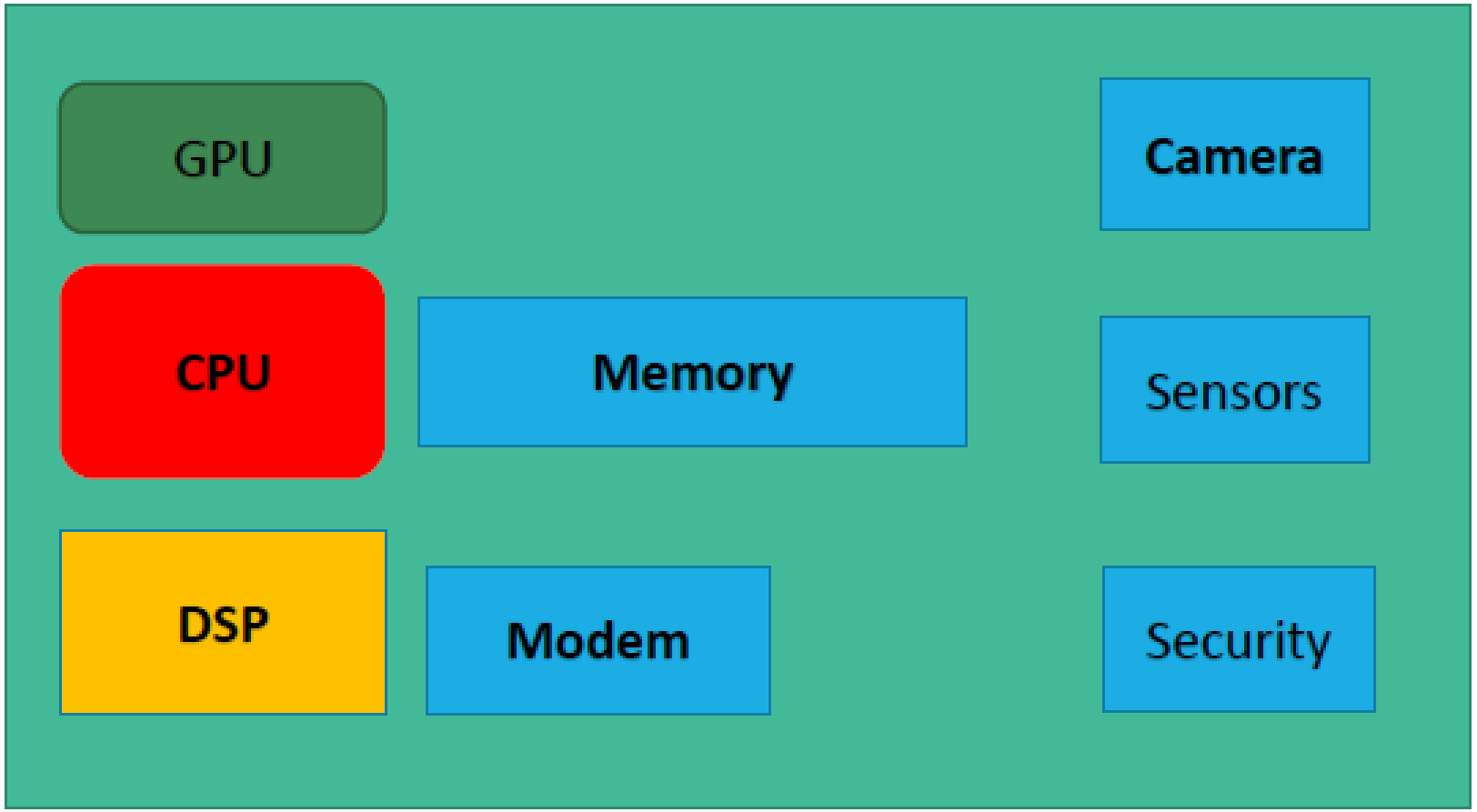
Le SoC (System on Chip) est un circuit intégré qui rassemble sur une seule puce électronique tous les composants essentiels d'un smartphone : processeur, GPU, mémoire, modem, capteurs, etc.

Avantages du SoC

- Compact : tout sur une puce ≈ 1cm²
- Faible consommation d'énergie
- Communication rapide entre composants
- Coût de fabrication réduit



Les composant des smartphones



Les composant des smartphones

CPU= Central Processing Unit , constitué de plusieurs noyaux (Multiple Cores), caractérisé par sa fréquence en GHz, et sa technologie de fabrication en nm.

•GPU= Graphics Processing Unit, responsable sur la génération d'images et de graphes.

•Memory= Vive RAM + interne (appelée aussi ROM)+ externe (microSD…)

•Le **DSP** (*Digital Signal Processor*) ou **Processeur de Signal Numérique,** l'expert des **calculs mathématiques ultra-rapides et répétitifs** sur des signaux réels (son, image, ondes radio).

Les composant des smartphones: CPU

Cœurs multiples

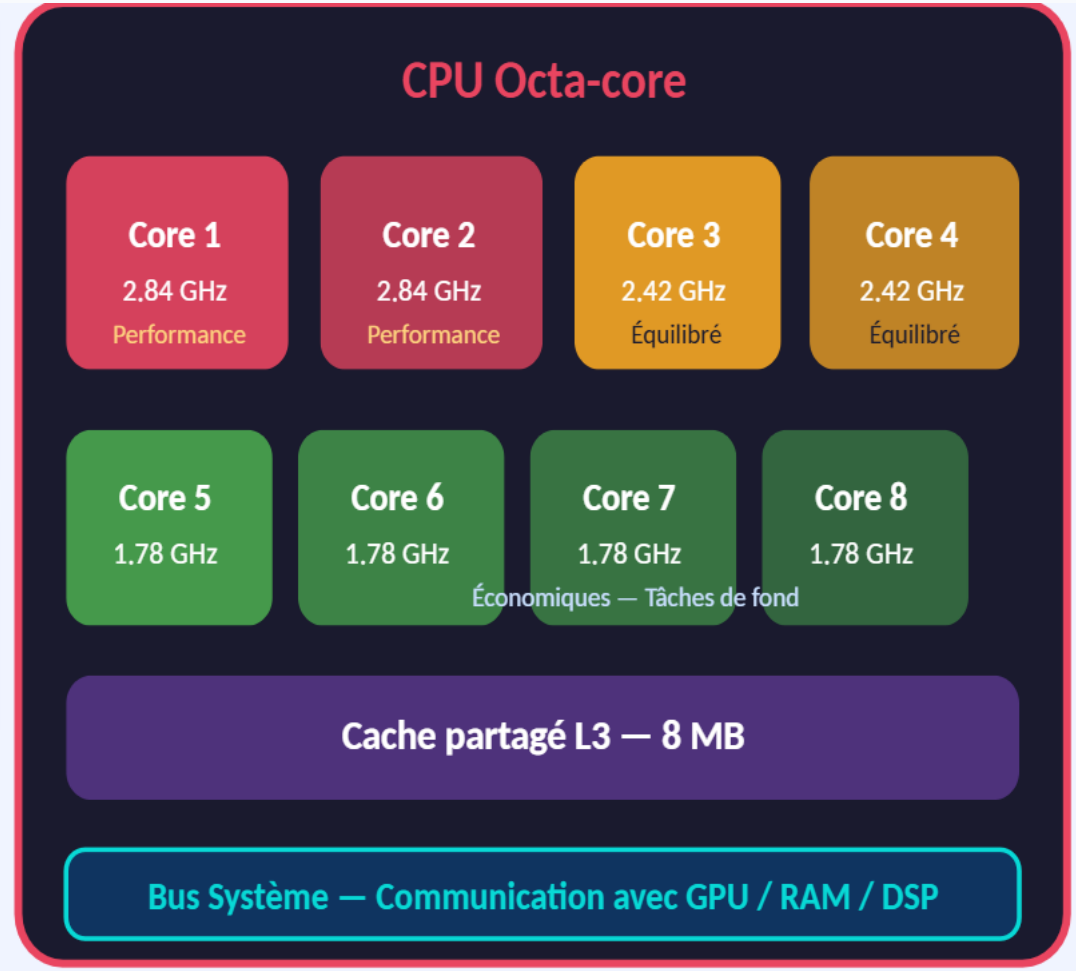
Dual / Quad / Hexa / Octa-core

Fréquence

Exprimée en GHz (ex: 3.2 GHz)

Technologie

Finesse de gravure en nm (7nm, 4nm, 3nm)



Fabricant: *Qualcomm (Snapdragon), Samsung (Exynos), kirin (Huawei), Hélio (médiatèque) and bionicA (apple).*

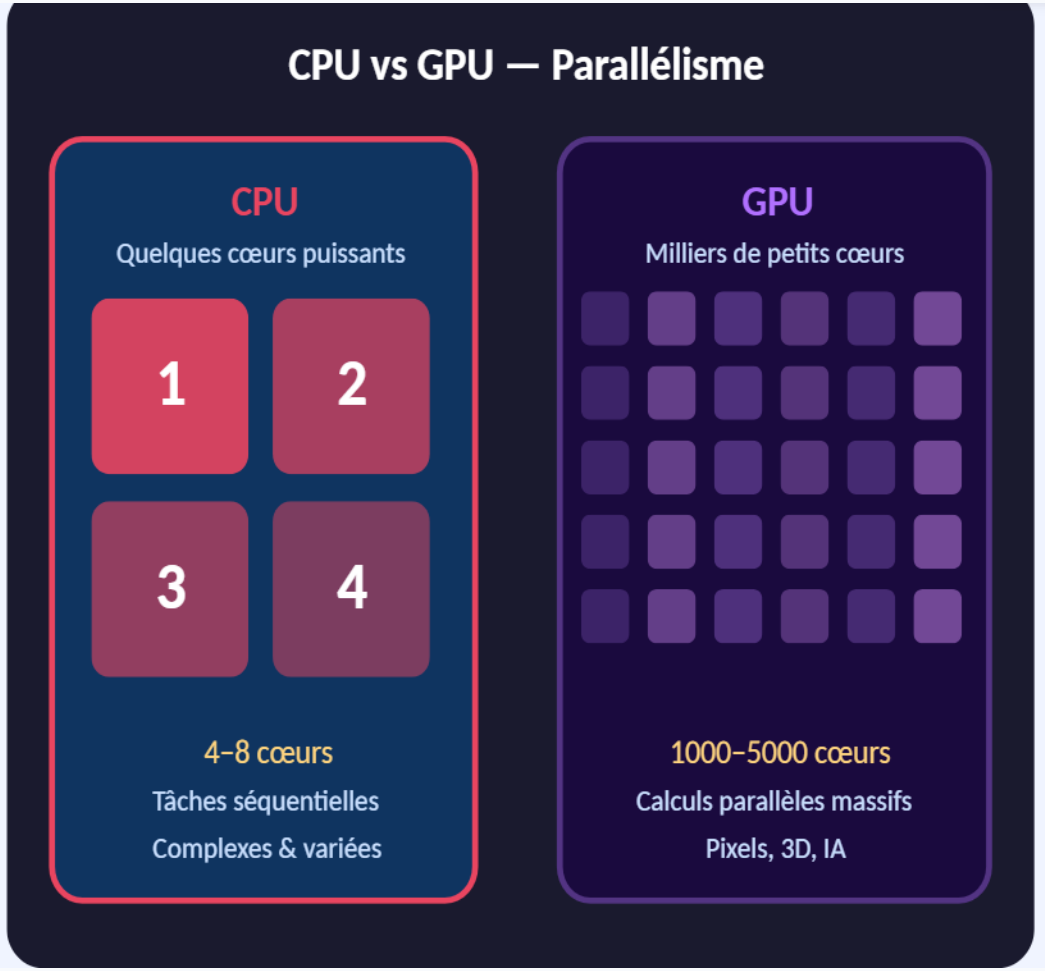
Les composant des smartphones: GPU

GPU (Graphics processing unit) :

Responsable sur la génération d'images affichées ensuite sur *l'écran du smartphone.*

Principaux GPU pour smartphones

Adreno Qualcomm (Snapdragon)	Jeux 3D haute perf.
Mali Samsung (Exynos) / Google	Grand public polyvalent
Apple GPU Apple (A17, A18…)	Ultra-optimisé iOS
Immortalis ARM — Haut de gamme	Ray Tracing mobile



Les composant des smartphones: Memory

RAM — Mémoire Vive

LPDDR4X / LPDDR5

- Stockage temporaire des apps en cours
- Plus = apps plus fluides simultanément
- Capacité : 4 Go → 16 Go

Perdue à l'arrêt

ROM — Mémoire Interne

UFS 2.1 / UFS 3.1

- Stockage permanent (OS + apps + data)
- Souvent appelée ROM, mais c'est du flash
- Capacité : 64 Go → 1 To

Conservée à l'arrêt

Mémoire Externe

MicroSD (SDXC / SDUC)

- Extension de stockage amovible
- Formats : microSD / microSDXC
- Capacité : jusqu'à 1 To

Amovible & optionnelle

Les composant des smartphones: Exemple d’un SOC

Sumsung Galaxy S10

CPU: Snapdragon: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3–Fabrican 4nm
Octa-core:
1x2.84 GHz Kryo485 ➔ Pour les tâches très lourdes (gros jeux).
3x3.15GHz Kryo485 ➔ Pour la navigation fluide et les apps actives.
2x2.96GHz+ 2x2.27GHz+ ➔ Pour les tâches de fond (SMS, musique) af
d'économiser la batterie.

GPU: Adreno640 ➔ C'est lui qui permet de tourner des jeux en 3D de manière fluide, IA accleree,Meilleur GPU en 2024

Mémoire: 12 Go➔ Ultra-rapide, faible consummation
256 Go
Ecran: 6.8” : 3088x1440 px – 505 PPI



Les composant des smartphones: Digital Signal Processor

Qu'est-ce que le DSP ?

Le DSP est un processeur spécialisé dans les calculs mathématiques ultra-rapides et répétitifs sur des signaux réels (son, image, ondes radio). Il décharge le CPU de ces tâches très spécifiques pour économiser la batterie.

Applications du DSP

Audio

Annulation de bruit, égaliseur, reconnaissance vocale (Siri, Google)

Radio

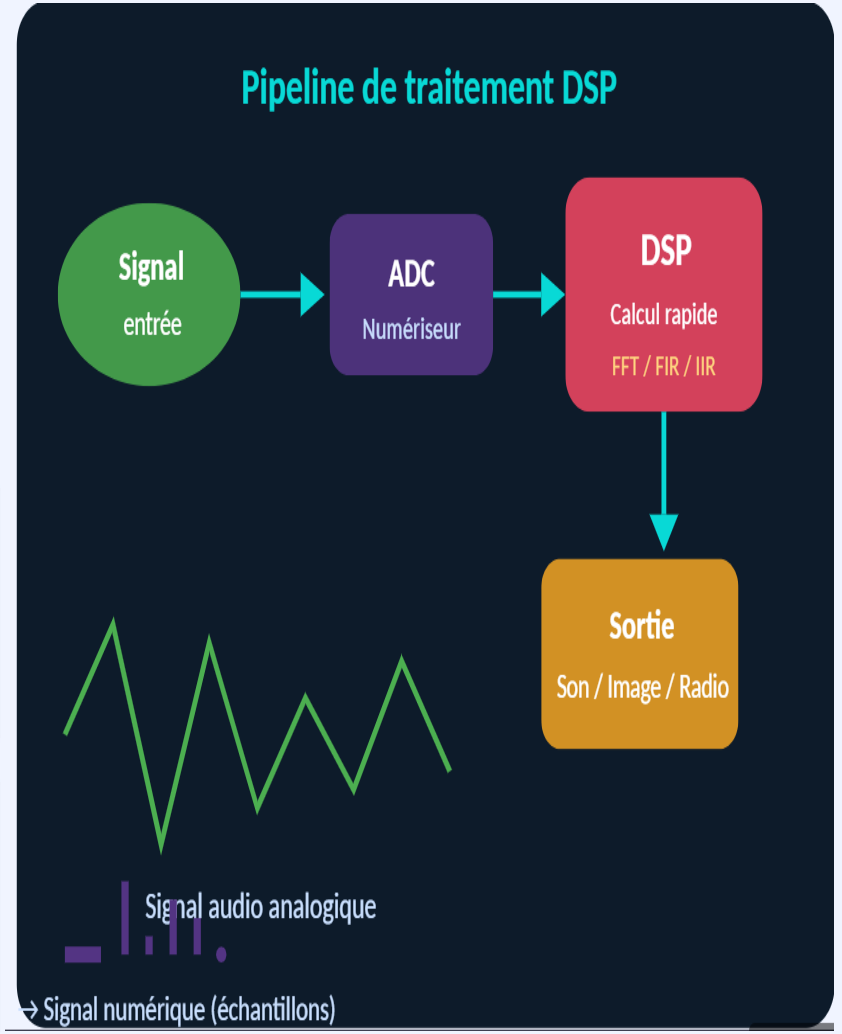
Démodulation 4G/5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3

Caméra

Traitement HDR, flou de profondeur, stabilisation vidéo

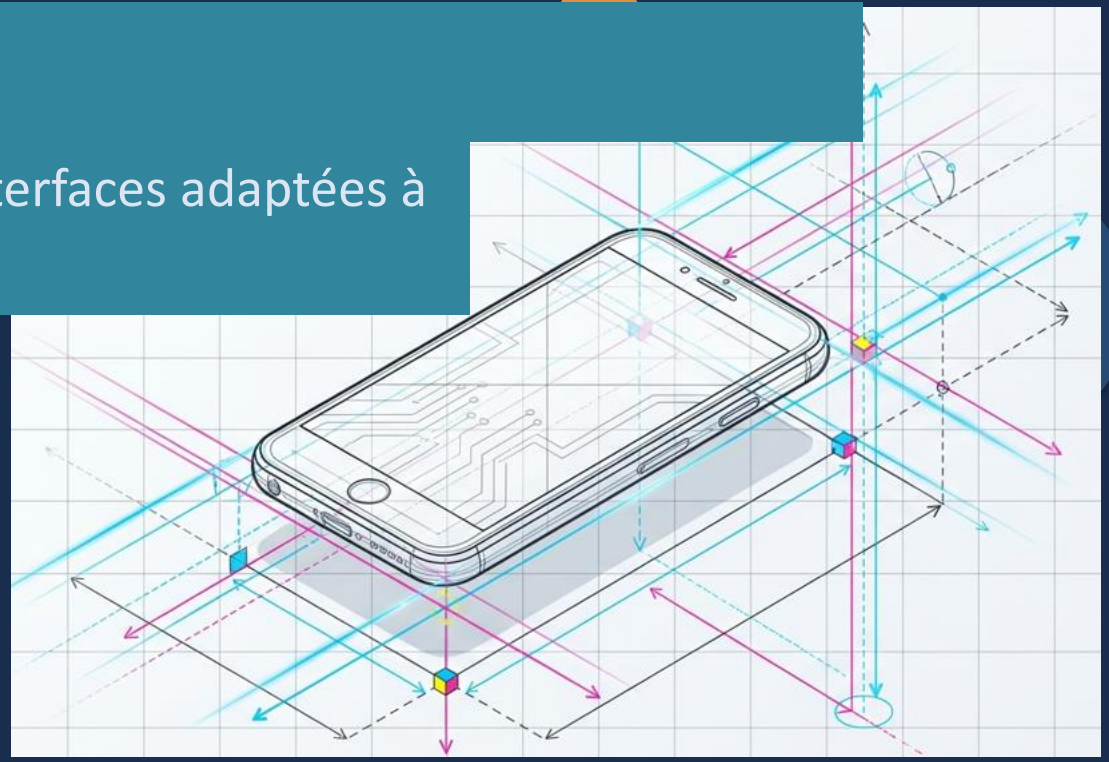
IA embarquée

NPU (Neural Processing Unit) — Traitement IA en temps réel



Résolution, densité et DP / DIP

Comprendre les unités d’affichage pour créer des interfaces adaptées à tous les écrans



Cours • Android Studio • XML

Objectifs

Distinguer les notions et convertir les unités px ↔ dp.

1. Résolution

Comprendre le nombre de pixels physiques présents sur l’écran.

2. Densité

Comprendre comment les pixels sont concentrés sur une longueur physique.

3. DP / DIP

Utiliser une unité logique pour conserver des dimensions visuelles cohérentes.

Idée clé : ne dimensionnez pas l’interface uniquement en pixels physiques.

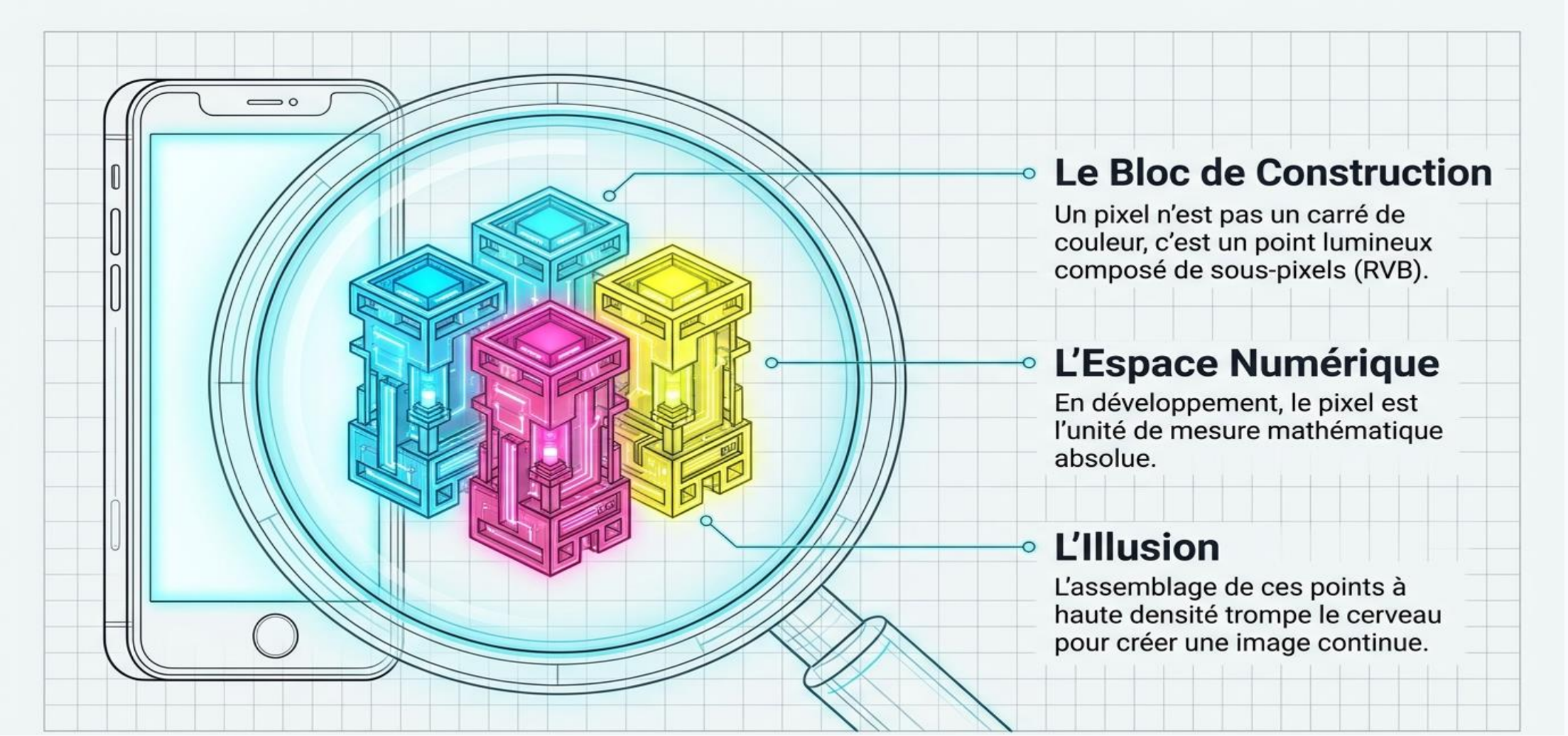
Ecran du smartphone

Ils ont des écrans tactiles de petite taille, mesurée en Inch (= 2,54 centimètre)

Résolution de l’écran est mesurée en pixel.

1. Pixel

Un pixel est le plus petit point de couleur qui compose une image sur un écran. Plus il y a de pixels, plus l'image est nette et précise.



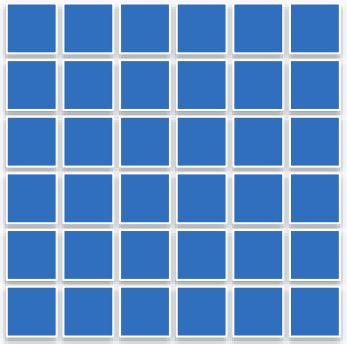
1. La résolution de l’écran

La résolution s'exprime toujours par deux nombre de pixels physique : Largeur x Hauteur, par exemple :

•HD (Haute Définition)= 1280x720 (horizontale et verticale).

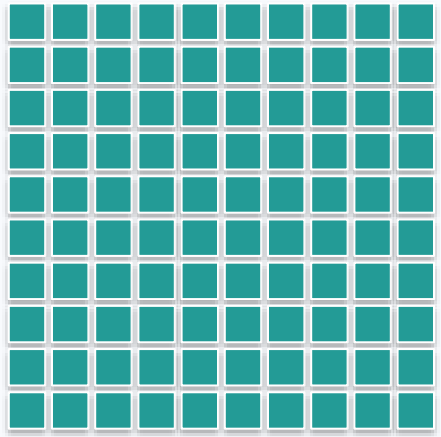
Écran A

720 × 1280 = 921 600 pixels physiques



Écran B

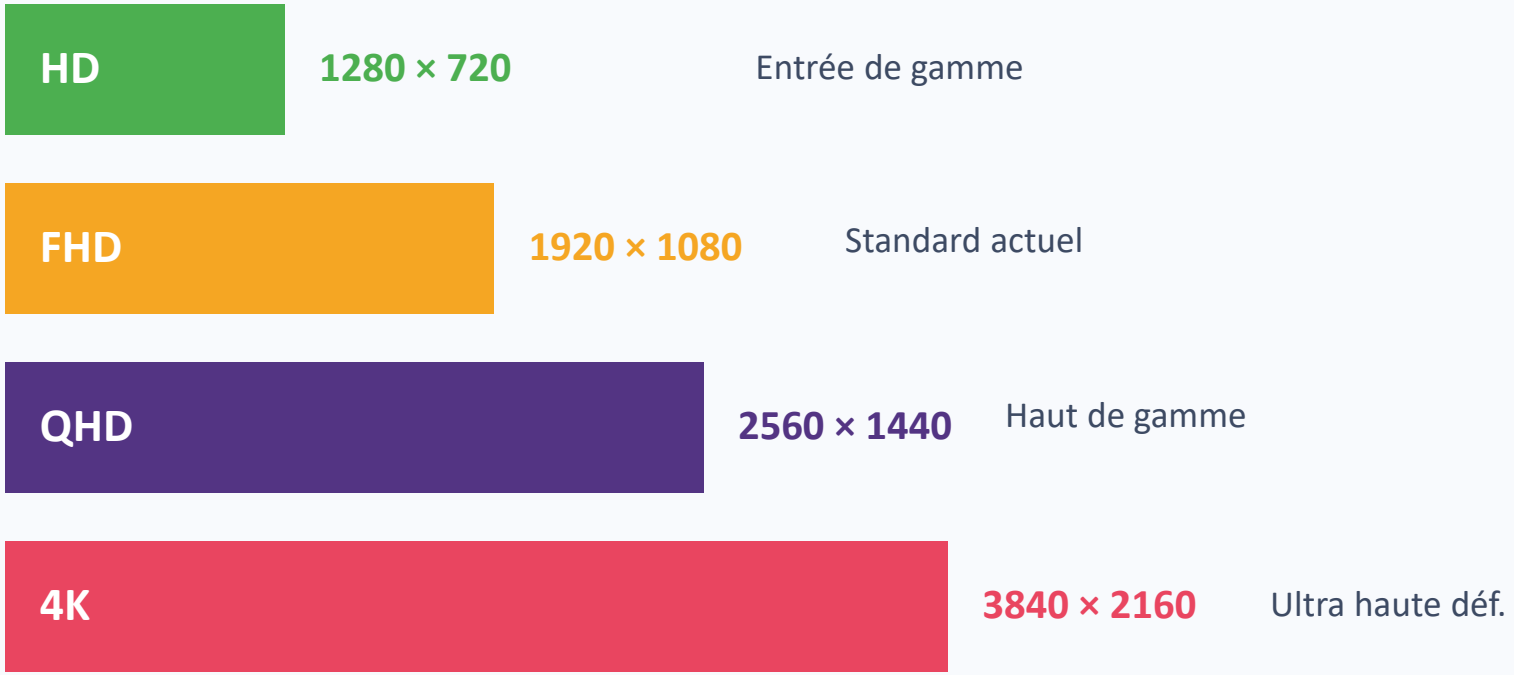
1440 × 2560 = 3 686 400 pixels physiques



plus la résolution est élevée, plus l’écran peut afficher de détails, mais cela ne signifie pas nécessairement que sa surface physique est plus grande.

1. La résolution de l’écran

Standards de résolution



2. La densité de l’écran

La densité indique combien de pixels sont présents par pouce ou une ligne de cette longueur (Pixels Per Inch**).**
La densité détermine la finesse de l'image et la clarté réelle d'un écran➔

Densité = nombre de pixels par pouce (inch)

Densité plus faible

Moins de pixels sur une même longueur physique.
Les pixels sont gros. Si tu regardes l'écran de près, tu peux voir les petits carrés et l'image semble "pixelisée".

Densité plus élevée

Plus de pixels sur cette même longueur physique.
Les pixels sont très serrés. L'image est parfaitement lisse, les textes sont très nets, et l'œil humain ne peut plus distinguer les points individuels.

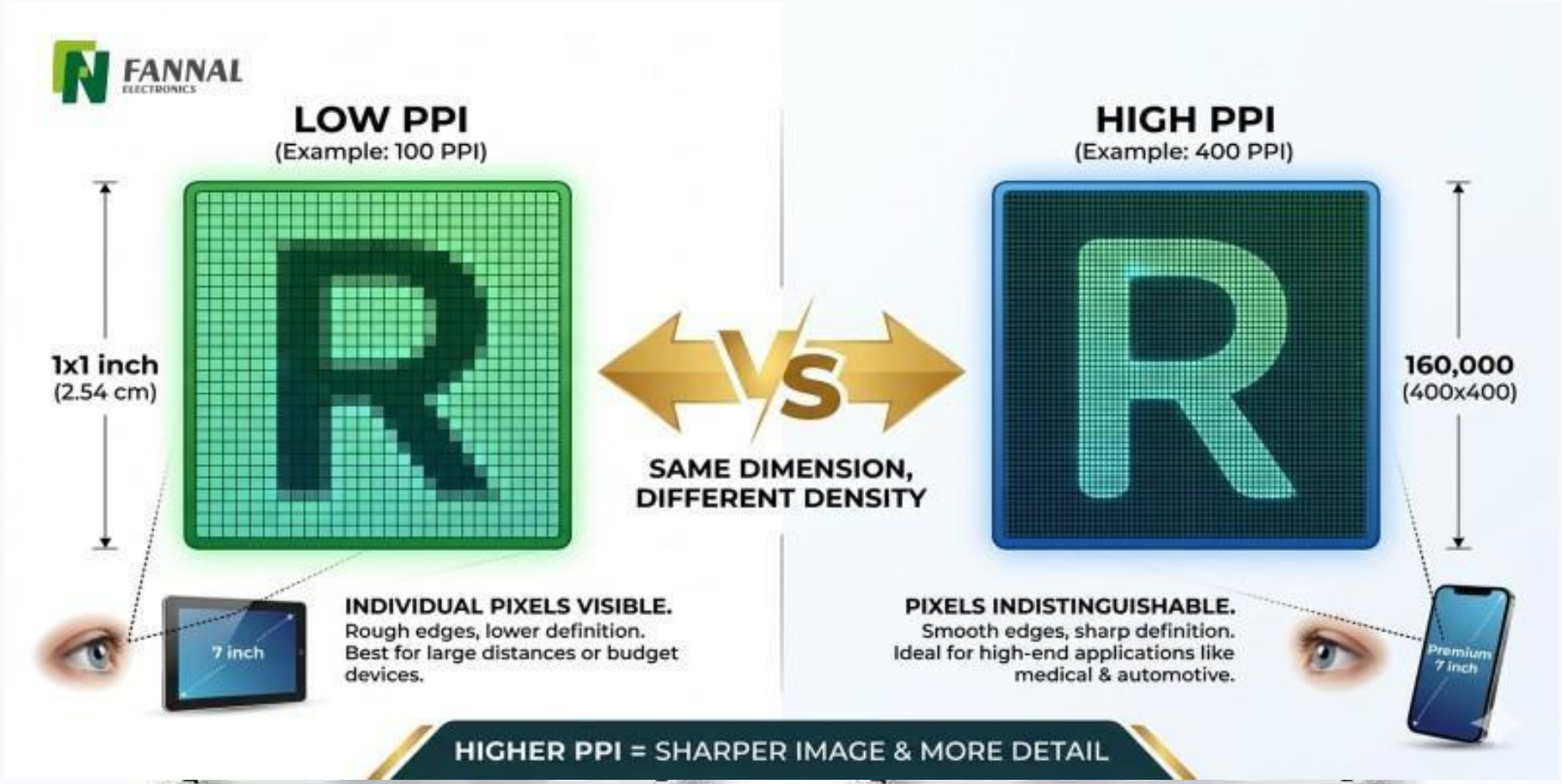
La différence avec la résolution

❑**La Résolution (ton image précédente) :** C'est le nombre *total* de pixels sur l'écran (ex: 1920x1080).

❑**La Densité :** C'est la *concentration* des pixels selon la taille de l'écran.

Un élément défini en px peut apparaître plus petit sur un écran à forte densité s’il n’est pas adapté.

2. La densité de l’écran



2. La densité de l’écran

Classes de densité Android

Density Power Inch

LDPI ~120 PPI

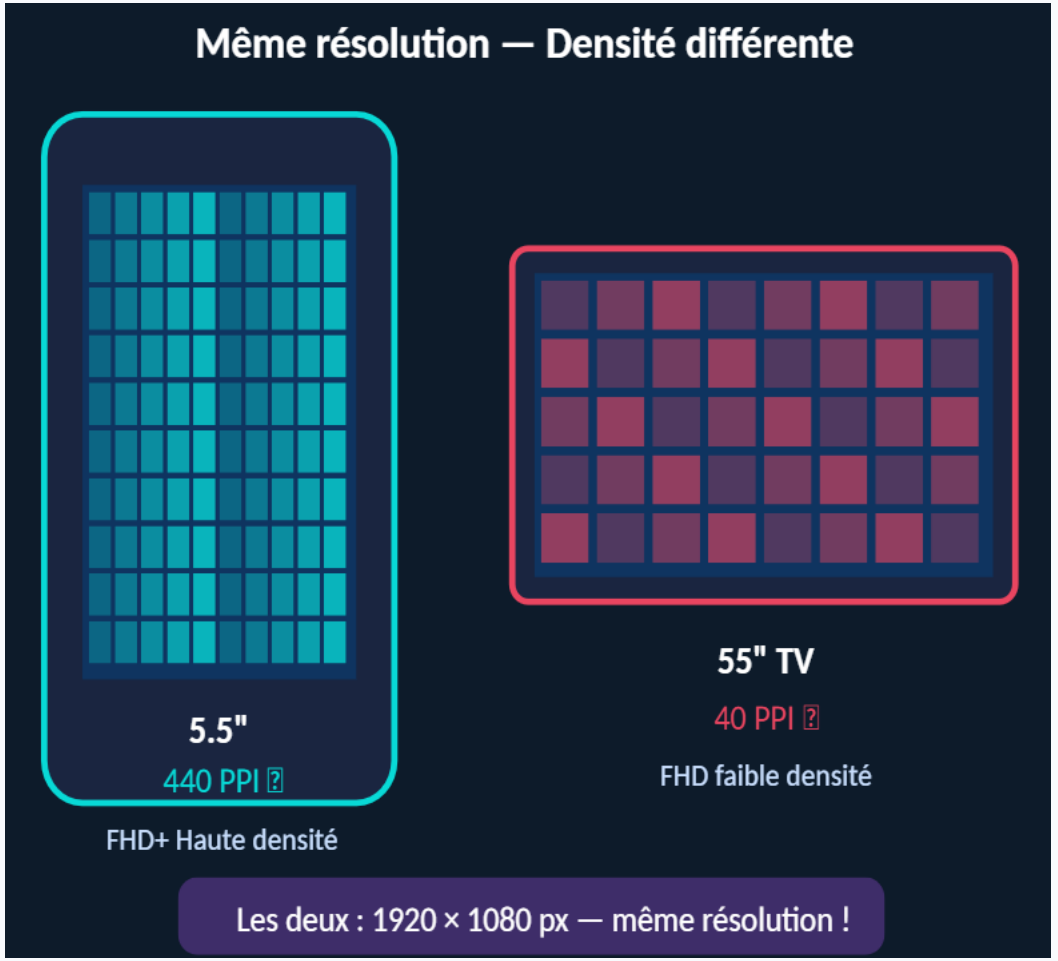
MDPI ~160 PPI

HDPI ~240 PPI

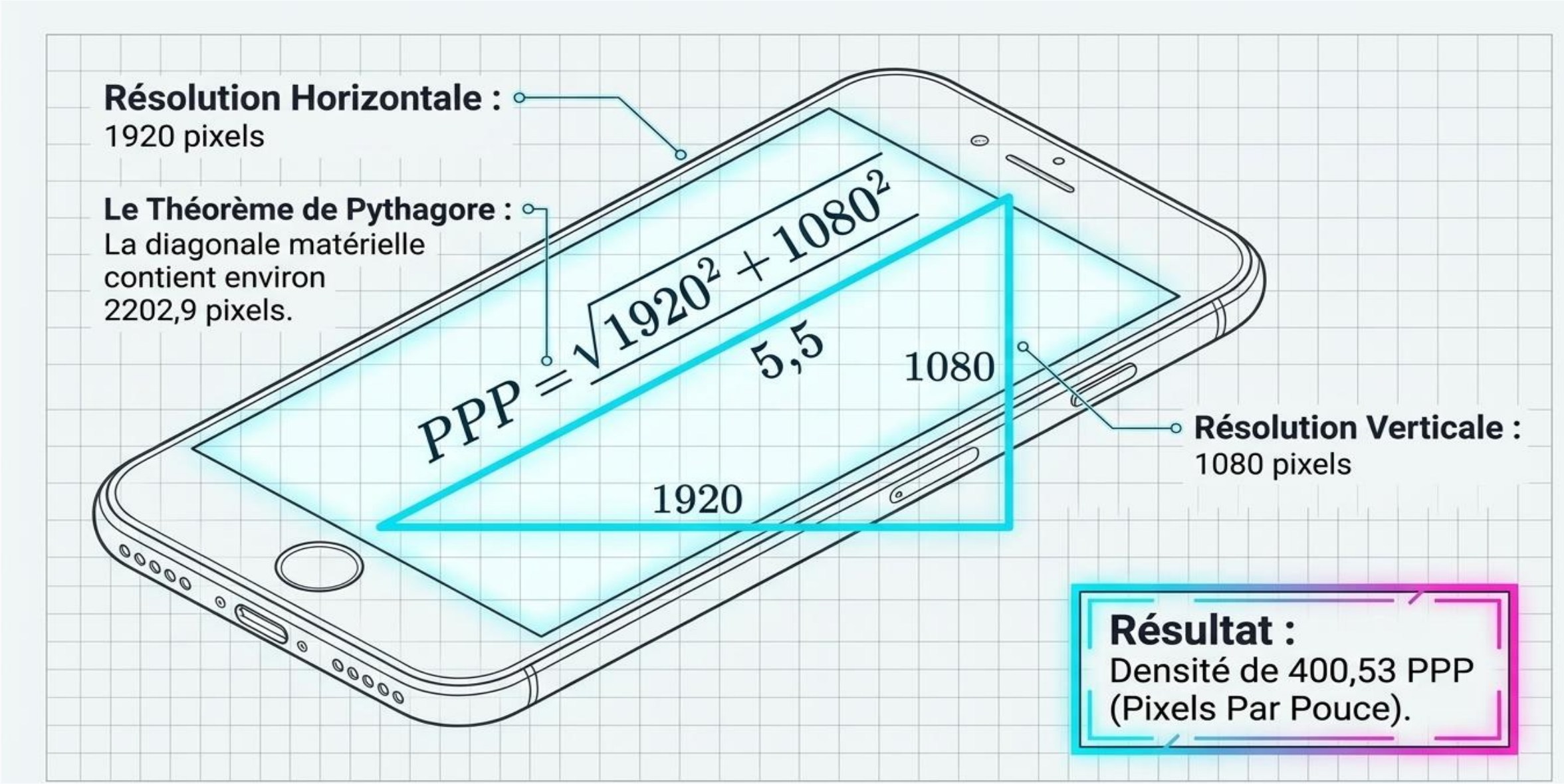
XHDPI ~320 PPI

XXHDPI ~480 PPI

XXXHDPI ~640 PPI



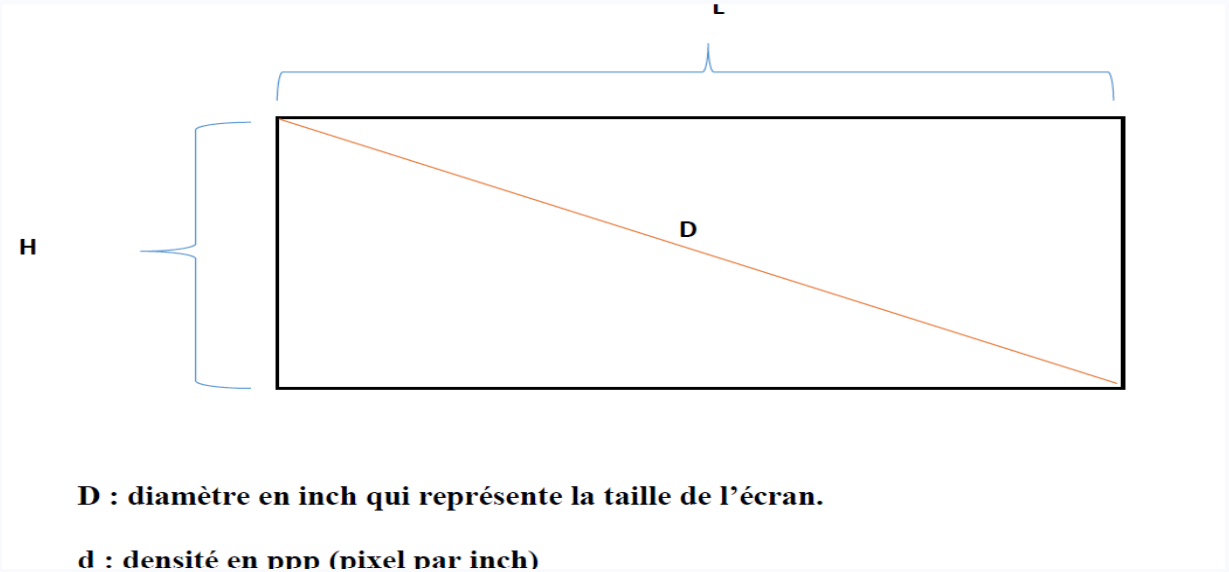
1. La densité de l’écran



1. La densité de l’écran

on utilise le théorème de Pythagore pour la diagonale en pixels :
px_diag= $\sqrt{L^2 + H^2}$,

la densité d en (PPI)= $\frac{\text{px_diag}}{\text{la diagonale en pouces (D)}}$



1. La densité de l’écran

Exemple : 160 dpi contre 320 dpi

A: 160 dpi



B: 320 dpi



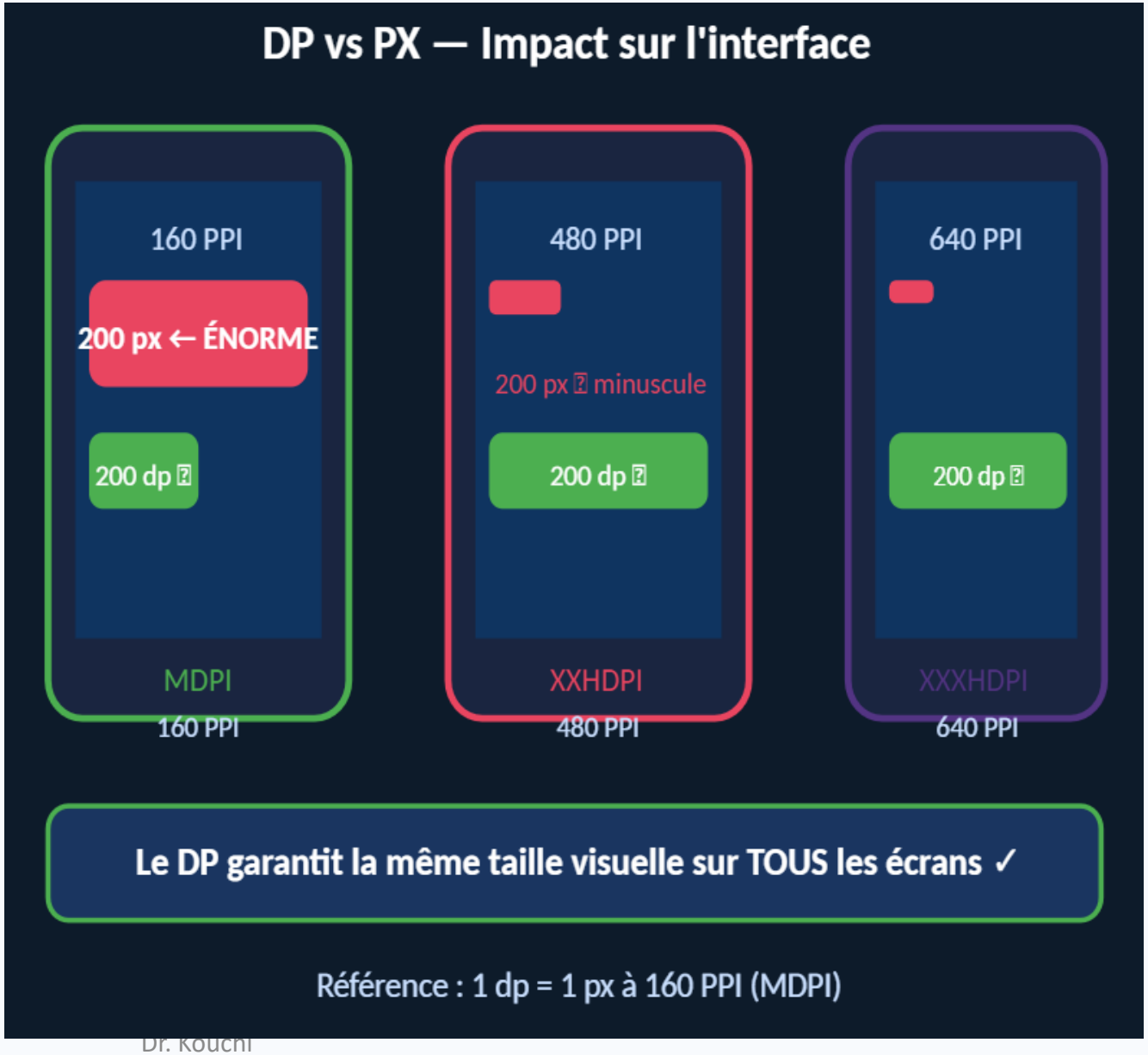
Sur le téléphone B, il faut deux fois plus de pixels physiques pour représenter une même longueur à l’écran.

1. La densité de l’écran

Le problème : si le développeur fixe la largeur d’un bouton à 200 pixels physiques, ce bouton risque d’apparaître

deux fois plus petit sur l’écran à 320 dpi que sur celui à 160 dpi.

C’est pour résoudre ce problème **qu’Android utilise le DP ou DIP.**



3. Pourquoi utiliser le DP / DIP ?

DP = Density-independent Pixel ; DIP désigne la même unité.

Sans DP

Un bouton défini en 200 px peut paraître plus petit sur un écran à forte densité.

Avec DP

Un bouton défini en 200 dp est converti automatiquement en pixels physiques.

Résultat

Les éléments gardent une taille visuelle approximativement cohérente entre appareils.

3. Pourquoi utiliser le DP / DIP ?

DP = Density-independent Pixel ; DIP désigne la même unité.

Définition

est une unité logique utilisée par Android pour dimensionner les éléments de l'interface.

objectif

L'objectif est de conserver une taille visuelle similaire pour les boutons, les textes, les marges et les images, même lorsque la densité des écrans change.

La référence Android est

1 DP correspond à 1 pixel physique sur un écran de densité 160 dpi.

Référence Android : 1 dp = 1 pixel physique à une densité de 160 dpi.

4. Les formules de conversion

Android effectue la conversion automatiquement lorsque vous utilisez dp dans les layouts XML.

De DP vers px

px = dp × densité (dpi) / 160

De px vers DP

dp = px × 160 / densité

Cette formule permet aux développeurs de convertir des pixels réels en une unité qui **garantit que l'interface reste lisible et proportionnée**, peu importe si l'utilisateur a un téléphone bas de gamme ou autre.

Exemple : 100 dp sur un écran à 320 dpi

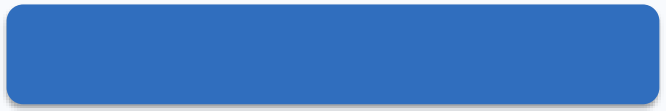
px = 100 × 320 / 160 = 200 pixels physiques

À 160 dpi : 100 dp = 100 px • À 480 dpi : 100 dp = 300 px

5. Exemple visuel : un bouton de 100 dp

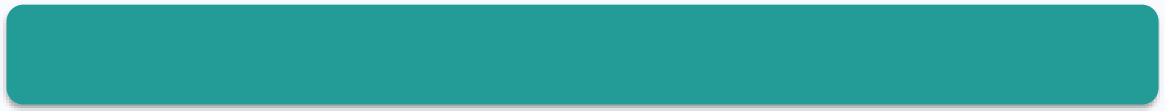
Le nombre de pixels change, tandis que la taille logique reste identique.

160 dpi



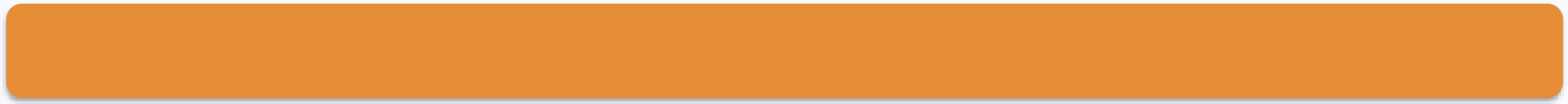
100 dp × 160 / 160 = 100 px

320 dpi



100 dp × 320 / 160 = 200 px

480 dpi



100 dp × 480 / 160 = 300 px

Les barres illustrent les pixels physiques nécessaires ; elles ne représentent pas la largeur visuelle relative.

6. Utilisation dans Android Studio

Privilégiez dp pour les dimensions et sp pour les textes.

```
<Button
    android:layout_width="120dp"
    android:layout_height="48dp"
    android:text="Valider"
    android:textSize="16sp" />
```

dp

Dimensions : largeur, hauteur, marges, espacements.

Sp (scale-independent pixels)

Taille du texte, en tenant compte des préférences d'accessibilité.

Android convertit automatiquement les dp en pixels physiques selon la densité de l'écran.

7. Tableau récapitulatif

Chaque notion répond à une question différente.

Notion	Définition	Intérêt
Résolution	Nombre de pixels en largeur × hauteur	Détails affichables
Densité	Pixels par pouce (PPI / dpi)	Concentration des pixels
Pixel physique (px)	Pixel utilisé sur l’écran	Rendu matériel
DP / DIP	Unité logique indépendante de la densité	Dimensions visuelles cohérentes

À retenir : la résolution compte les pixels, la densité décrit leur concentration et le DP simplifie la mise en page.

8. Exercice d’application

Utilisez dp = px × 160 / densité et px = dp × densité / 160.

Question 1

Un élément mesure 200 px sur un écran à 320 dpi. Quelle est sa taille en dp ?

Question 2

Combien de pixels faut-il pour afficher 120 dp à 240 dpi ?

Question 3

Pourquoi utilise-t-on sp pour les textes ?

Corrigé

- 1. dp = 200 × 160 / 320 = 100 dp
- 2. px = 120 × 240 / 160 = 180 px
- 3. sp tient compte des préférences de taille du texte de l’utilisateur.

À RETENIR

Résolution = nombre de pixels
Densité = concentration des pixels
DP = dimensions logiques de l’interface
SP = taille du texte adaptée aux préférences

Utilisez dp et sp pour concevoir des interfaces Android lisibles et cohérentes sur différents appareils.

Tendances Smartphones 2024–2025



IA On-Device

NPU dédié intégré dans le SoC. Génération de photos, traduction temps réel, assistant vocal avancé sans cloud.



5G & WiFi 7

Modem 5G mmWave intégré. Débit jusqu'à 10 Gbps. WiFi 7 (802.11be) avec 46 Gbps théoriques.



Process 3nm / 2nm

Apple A18 (3nm), Snapdragon 8 Gen 4 (3nm TSMC). Moins de chaleur, plus d'autonomie.



Écran 144Hz LTPO

Fréquence adaptative 1–144Hz. LTPO réduit la consommation de 40% vs 120Hz fixe.



Charge rapide 120W+

OPPO/Xiaomi : 150W (charge complète en 14 min). Sans fil 80W. Reverse wireless charging.



Caméra Périscopique

Zoom optique 5×–10× sans augmenter l'épaisseur. Samsung 200 MP + ISP IA avancé.

Merci !

Des questions ?

Développement Mobile — Chapitre 2

Arch. Matérielle des Smartphones

kouchi.sana21@gmail.com